Fundamentos de Big Data y Ciencia de Datos

Tema 2. Tipologías de análisis de datos

Índice

Esquema

Ideas clave

2.1. Introducción y objetivos

2.2. Inteligencia de los negocios o business intelligence

2.3. Minería de datos o data mining

2.4. Análisis de datos

2.5. Aprendizaje automático

2.6. Inteligencia artificial

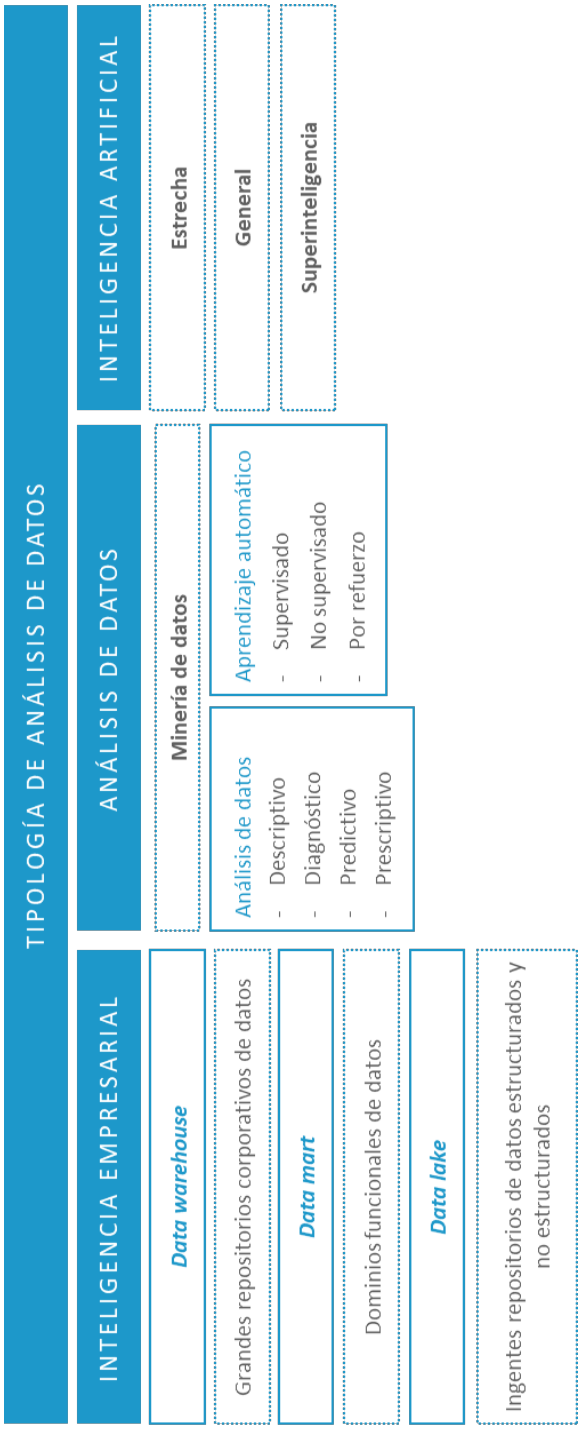
2.7. Referencias bibliográficas

A fondo

El papel de la estadística en el aprendizaje automático

Casos de Uso de la Inteligencia Artificial

Esquema



© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.1. Introducción y objetivos

El Big Data ha revolucionado la forma en que se gestionan los datos, brindando nuevas oportunidades para obtener *insights* valiosos que pueden mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos y ofrecer soluciones innovadoras.

Para aprovechar al máximo esta explosión de datos, es crucial entender y dominar varias disciplinas clave que se entrelazan en el ecosistema de Big Data: **inteligencia empresarial (BI), minería de datos, análisis de datos, aprendizaje automático (ML) e inteligencia artificial (IA).** Estas áreas proporcionan un marco teórico y práctico para transformar los datos en conocimiento accionable, automatizar procesos y prever tendencias futuras. Este tema ofrece una introducción integral a estas áreas, proporcionándote las bases necesarias para comprender las diferentes técnicas de análisis y su aplicación en el contexto del Big Data.

En este sentido, los objetivos perseguidos en este tema son los siguientes:

- Comprender los fundamentos de la **inteligencia empresarial** o *business intelligence* (BI)
- Introducir los conceptos clave de la **minería de** *datos* o *data mining.*
- Desarrollar habilidades en **análisis de datos** o *data analytics.*
- Introducir los principios de **aprendizaje automático** o *machine learning.*
- Explorar la **inteligencia artificial** (IA) y sus aplicaciones en Big Data.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.2. Inteligencia de los negocios o business intelligence

En la era del Big Data los teléfonos inteligentes, las redes sociales, los objetos conectados y otros creadores de datos crean un gran volumen de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados mucho más rápido que antes. Estos datos tienen un gran valor para los **sistemas de apoyo a la toma de decisiones** (DSS o *decision support systems*) de las empresas, cuya piedra angular se basa en los datos (Ravat y Zhao, 2019).

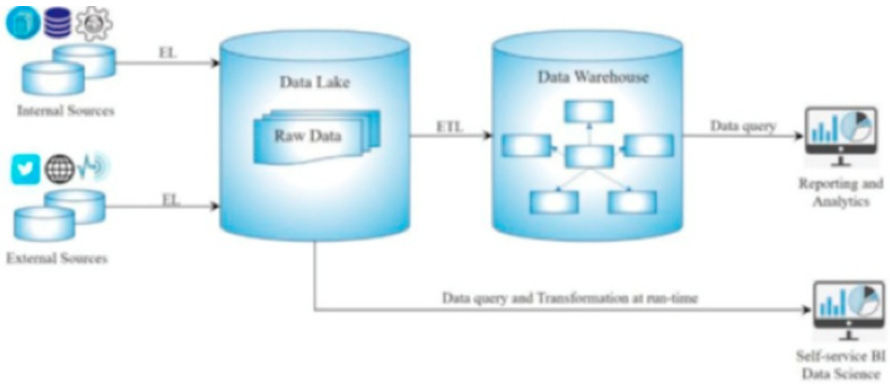


Figura 1. Diferentes propósitos de los data lakes en la empresa. Fuente: Llave, 2018.

Sin embargo, el manejo de datos heterogéneos y voluminosos es especialmente difícil para los DSS. Hoy en día, los **almacenes de datos** son una solución comúnmente utilizada en los DSS. Los datos se extraen, transforman y cargan (procesos ETL) según esquemas predefinidos. Los almacenes de datos son populares gracias a su rapidez de respuesta, su rendimiento consistente y su análisis multifuncional.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Sin embargo, los almacenes de datos no se adaptan a la analítica de Big Data por las siguientes razones:

- Solo se puede responder a **requisitos predefinidos.**
- Se **pierde** parte de la **información** a través de los procesos ETL.
- El **coste** de un almacén de datos puede crecer **exponencialmente** debido a los requisitos de mejor rendimiento, el crecimiento del volumen de datos y la complejidad de la base de datos.

Relacionado con esto, la **inteligencia empresarial** *(business inteligence* o BI) es un enfoque contemporáneo que combina metodologías, procesos, arquitecturas y tecnologías para transformar los datos brutos en información significativa para la toma de decisiones (Llave, 2018).

El BI puede desempeñar un papel fundamental en la mejora del rendimiento de las organizaciones, ya que permite identificar nuevas **oportunidades,** poner de relieve posibles **amenazas,** revelar nuevos conocimientos empresariales y mejorar los procesos de **toma de decisiones.** Por lo tanto, el BI es una prioridad para las organizaciones en la mayoría de las industrias.

Tradicionalmente, el BI se centra en los datos estructurados e internos de la empresa, pasando por alto la información potencialmente valiosa incluida en los datos no estructurados y externos. Esto podría dar lugar a una visión incompleta de la realidad y a una toma de decisiones empresarial sesgada. El crecimiento acelerado y el desarrollo generalizado de las tecnologías de Internet, la web y la nube han dado un nuevo significado a la expresión **sobrecarga de información.** Estos avances tecnológicos han llevado a la generación de volúmenes y acumulaciones de datos sin precedentes.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Los Big Data cambiaron la forma en que las empresas manipulan los datos, proporcionando no solo nuevas oportunidades para manejarlos, sino también nuevas formas de utilizar y añadir valor a las enormes cantidades de datos procedentes del Internet de las cosas (IoT), los medios sociales, los registros web y los sensores. Los Big Data también apoyan el **suministro de datos** como un recurso que las organizaciones pueden utilizar.

Figura 2. Árbol de decisión a la hora de elegir un repositorio de almacenamiento en Google Cloud. Fuente: Patil, 2021.

Así, para hacer frente a los retos del Big Data y a las deficiencias de los almacenes de datos, Dixon propuso el concepto de **lago de datos:** «Si un almacén de datos puede ser un almacén de agua embotellada —limpiada y envasada y estructurada para su fácil consumo— el lago de datos es una gran masa de agua en un estado más natural» (Dixon, 2010).

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Esta explicación esboza el esquema de los lagos de datos, pero no puede considerarse una definición formal. Los lagos de datos son, en realidad, un concepto relativamente nuevo. Aunque existen algunas de las llamadas **soluciones** de lagos de datos en el mercado, no hay una definición estándar ni una arquitectura reconocida.

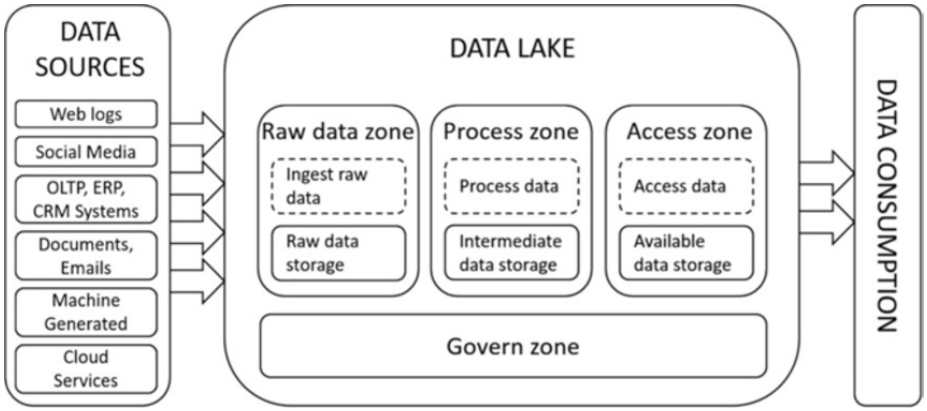


Figura 3. Arquitectura funcional básica de un lago de datos. Fuente: Ravat y Zhao, 2019.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.3. Minería de datos o data mining

Data mining o **minería de datos** es el proceso de descubrir patrones ocultos, relaciones significativas y conocimientos útiles a partir de grandes volúmenes de datos. Este proceso involucra el uso de técnicas estadísticas, matemáticas y de inteligencia artificial (como el aprendizaje automático) para analizar los datos en busca de patrones que no son evidentes a simple vista. El objetivo principal de la minería de datos es **transformar grandes cantidades de datos sin procesar en información útil para la toma de decisiones** (Provost y Fawcett, 2013).

Se considera una parte fundamental dentro del proceso de **descubrimiento de conocimiento en bases de datos** (KDD, *knowledge discovery in databases*), un proceso más amplio que incluye la selección, limpieza, procesamiento y análisis de datos. La minería de datos se enfoca particularmente en el análisis y modelado de los datos para extraer patrones útiles.

Fases o etapas de la minería de datos

El proceso de minería de datos suele seguir una serie de pasos bien definidos que permiten estructurar el análisis y garantizar la obtención de resultados valiosos.

Recopilación y preparación de datos

En esta fase se recopilan los datos desde diferentes fuentes. Es crucial asegurarse de que los datos sean de alta **calidad,** lo que implica **limpiarlos, corregir valores faltantes o erróneos y convertir los datos a formatos compatibles.** Esta etapa puede incluir la normalización, transformación o reducción de los datos para facilitar el análisis.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Selección de datos

Una vez que los datos han sido limpiados y preprocesados, se seleccionan los **subconjuntos** de datos **relevantes** para el análisis según los objetivos del proyecto. Esto incluye identificar variables que serán analizadas o filtradas en función de su importancia para el problema a resolver.

Transformación de datos

Dependiendo del tipo de análisis a realizar, los datos pueden necesitar transformaciones adicionales, como la creación de **nuevas variables** (ingeniería de características) o la **reducción dimensional** para simplificar la complejidad de los datos sin perder información relevante.

Aplicación de algoritmos de minería de datos

Se aplican algoritmos específicos según el tipo de análisis requerido. Los algoritmos pueden ser de clasificación, agrupamiento, reglas de asociación, regresión, detección de anomalías, entre otros. A continuación, se describen algunos tipos comunes:

- **Evaluación e interpretación:** una vez aplicados los algoritmos, es fundamental evaluar los resultados para determinar si los patrones o modelos identificados son válidos y útiles. Se utilizan **métricas** como la precisión, la sensibilidad, el valor F1, entre otras, para medir el rendimiento del modelo. Además, es importante interpretar los resultados en el contexto del negocio para extraer conclusiones valiosas.

- **Implementación y uso del conocimiento:** finalmente, los modelos o patrones descubiertos se implementan para usarse en la toma de decisiones. Este conocimiento puede integrarse en sistemas operacionales, como motores de recomendación, análisis predictivo, estrategias de *marketing* personalizadas, entre otros.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Aplicaciones de la minería de datos

La minería de datos se aplica en una variedad de industrias y áreas de negocio. Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen las detalladas a continuación.

Marketing y ventas

Segmentación de clientes para crear campañas de *marketing* más personalizadas y análisis de **patrones de compra** para desarrollar estrategias de venta *cruzada (cross-selling)* y venta incremental *(up-selling).*

Detección de fraudes

Identificación de transacciones anómalas en tarjetas de crédito o sistemas bancarios mediante la detección de **patrones atípicos** en el comportamiento financiero.

Salud y biomedicina

Descubrimiento de **patrones en datos médicos** para predecir la aparición de enfermedades o para encontrar relaciones entre medicamentos y tratamientos exitosos.

Finanzas

Análisis de riesgos crediticios mediante la clasificación de clientes según su perfil de crédito y pronósticos financieros, como la predicción del comportamiento del mercado bursátil.

Telecomunicaciones

Identificación de posibles clientes que podrían cambiar de proveedor *(churn prediction),* ayudando a diseñar **estrategias de retención.**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Comercio electrónico

Recomendaciones personalizadas basadas en el historial de compras y preferencias de los usuarios.

Ventajas de la minería de datos

Mejora en la toma de decisiones

Proporciona información valiosa que puede utilizarse para **optimizar procesos** y tomar decisiones informadas.

Automatización del análisis

Permite analizar grandes volúmenes de datos sin intervención humana constante, descubriendo patrones automáticamente.

Predicciones más precisas

Facilita la creación de modelos predictivos que ayudan a **prever tendencias** futuras con mayor precisión.

Desafíos de la minería de datos

Calidad de los datos

La efectividad de la minería de datos depende en gran medida de la calidad de los datos utilizados. Datos incompletos o ruidosos pueden llevar a resultados inexactos.

Privacidad y seguridad

A medida que la minería de datos procesa grandes volúmenes de datos —a menudo personales o sensibles— se plantean preocupaciones sobre la privacidad y la ética en el manejo de la información.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Complejidad de los algoritmos

Algunos algoritmos requieren mucha experiencia técnica para su correcta implementación e interpretación.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.4. Análisis de datos

Data analytics o **análisis de datos** es el proceso de examinar grandes conjuntos de datos para extraer información útil, descubrir patrones y tendencias, y tomar decisiones informadas. Este proceso involucra diversas **técnicas y herramientas** para limpiar, transformar y modelar los datos con el fin de obtener conclusiones que ayuden a resolver problemas o mejorar resultados (Mucci y Stryker, 2024).

El análisis de datos centra en convertir datos brutos en información procesable. A diferencia de la minería de datos, que se enfoca principalmente en la identificación de patrones, el análisis de datos incluye un conjunto **más amplio** de actividades desde la exploración y el análisis estadístico de datos hasta la generación de reportes y la toma de decisiones basadas en esos datos.

Tipos de análisis de datos

Análisis descriptivo

Explica lo que ha sucedido en el pasado a través de **resúmenes de datos históricos.** Herramientas como *dashboards* y **gráficos** muestran métricas clave para entender los resultados pasados (por ejemplo, las ventas trimestrales de una empresa).

Análisis diagnóstico

Busca entender por qué ocurrió algo, identificando las **causas** de los patrones observados mediante el uso de estadísticas, correlaciones y análisis de tendencias.

Análisis predictivo

Utiliza **modelos estadísticos y de aprendizaje automático** para hacer predicciones sobre eventos futuros, como la demanda de productos o el comportamiento del cliente basado en datos históricos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Análisis prescriptivo

No solo predice el futuro, sino que también **sugiere acciones** para obtener los mejores resultados. Incluye optimización y simulaciones para recomendar decisiones o estrategias.

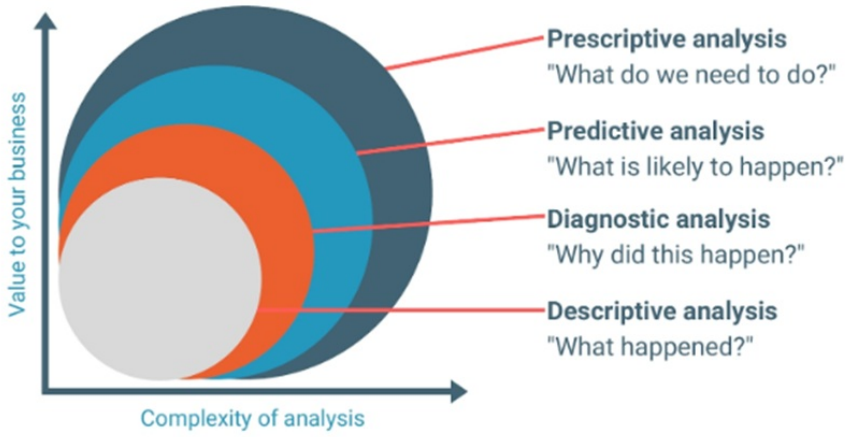


Figura 4. Tipos de análisis de datos. Fuente: Kurios, 2022.

Objetivos del análisis de datos

Tomar decisiones informadas

Utilizar *insights* basados en datos para mejorar la toma de decisiones en áreas como *marketing,* finanzas, operaciones, etc.

Mejorar la eficiencia operativa

Identificar ineficiencias y oportunidades de optimización para reducir costos y mejorar procesos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Comprender comportamientos y tendencias

Analizar datos de clientes, ventas o mercados para predecir comportamientos futuros y ajustar estrategias.

Personalización de productos o servicios

Mejorar la experiencia del cliente a través de recomendaciones y personalización basadas en datos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.5. Aprendizaje automático

Machine learning (ML) o **aprendizaje automático** es una rama de la inteligencia artificial (IA) que permite a las computadoras aprender a partir de datos y mejorar su desempeño en tareas específicas sin necesidad de ser programadas explícitamente para cada una de ellas. En lugar de seguir instrucciones predefinidas, los sistemas de ML utilizan algoritmos que permiten a las máquinas **identificar patrones, hacer predicciones y tomar decisiones basadas en los datos** (Mitchell, 1997).

El aprendizaje automático se basa en la idea de que los sistemas pueden identificar relaciones y tendencias en los datos, hacer predicciones y refinar estas predicciones a medida que reciben más información. Este proceso permite que los modelos de ML mejoren su precisión y efectividad con el tiempo, lo que los hace especialmente útiles en el **análisis de grandes volúmenes de datos** (Big Data).

Tipos de aprendizaje automático

Aprendizaje supervisado

Los algoritmos de aprendizaje supervisado se entrenan utilizando un conjunto de datos etiquetados, lo que significa que cada entrada de datos viene acompañada de la respuesta correcta (o salida). El sistema aprende a **asociar las entradas con las salidas** para realizar predicciones sobre datos nuevos no vistos. Un ejemplo es la clasificación de correos electrónicos como *spam* o no *spam* o la predicción de precios de vivienda.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Aprendizaje no supervisado

En el aprendizaje no supervisado los datos no están etiquetados. El algoritmo busca **patrones y estructuras ocultas** dentro de los datos. Los modelos intentan agrupar los datos en categorías o descubrir relaciones sin información previa sobre qué resultados esperar. Un ejemplo es la agrupación de clientes en función de comportamientos similares *(clustering)* o una reducción de dimensionalidad.

Aprendizaje por refuerzo

En este tipo de aprendizaje, un agente (el sistema) interactúa con un entorno y aprende a través de **prueba y error.** Recibe recompensas o penalizaciones según las acciones que toma con el objetivo de maximizar las recompensas a largo plazo. Un ejemplo pueden ser los sistemas de juego de IA (como AlphaGo de Google) o robots que aprenden a navegar por un entorno.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

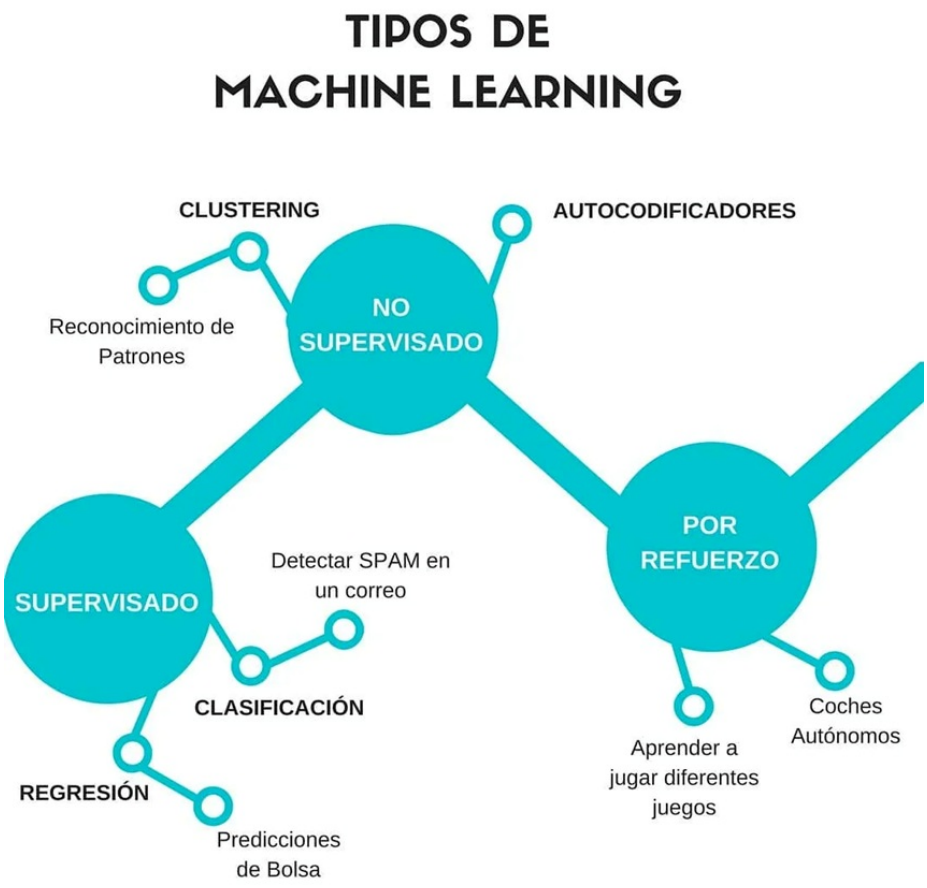


Figura 5. Tipos de aprendizaje automático o *machine learning.* Fuente: Sanseviero, 2018.

Aplicaciones del aprendizaje automático

Reconocimiento de imágenes y visión por computadora

Los sistemas de ML pueden **clasificar imágenes, detectar objetos y reconocer rostros,** lo que es útil en campos como la seguridad, los automóviles autónomos y la medicina (como en la detección de tumores).

Procesamiento del lenguaje natural (NLP)

Los algoritmos de ML se utilizan para **comprender, interpretar y generar lenguaje humano,** lo que permite aplicaciones como los *chatbots,* la traducción automática, los asistentes virtuales y el análisis de sentimientos en redes sociales.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Sistemas de recomendación

Los modelos de ML se usan para predecir qué productos o servicios podrían interesar a un usuario en plataformas como Netflix, Amazon o Spotify, **basándose en su historial y preferencias.**

Detección de fraudes

En el sector financiero, el ML ayuda a **detectar transacciones sospechosas** o fraudulentas analizando patrones en tiempo real.

Automatización y robótica

Los robots y sistemas autónomos, como los vehículos sin conductor, utilizan técnicas de ML para aprender a tomar **decisiones complejas en entornos dinámicos.**

Ventajas del aprendizaje automático

Automatización

Permite automatizar **tareas repetitivas o complejas** sin intervención humana constante, lo que mejora la eficiencia operativa.

Predicciones precisas

Los modelos de aprendizaje automático pueden analizar grandes volúmenes de datos y realizar predicciones muy precisas, lo que es útil en campos como la medicina, las finanzas y el *marketing.*

Adaptabilidad

A medida que los modelos de ML reciben más datos, pueden mejorar su desempeño, haciéndose más eficientes y precisos con el tiempo.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Desafíos del aprendizaje automático

Calidad de los datos

Si los datos utilizados para entrenar un modelo son de mala calidad o están sesgados, las predicciones del modelo también lo estarán. Es crucial disponer de **datos limpios y representativos.**

Interpretabilidad

Algunos modelos de ML, especialmente las redes neuronales profundas, son **difíciles de interpretar,** lo que dificulta entender cómo se llega a ciertas decisiones.

Costo computacional

Entrenar modelos complejos y trabajar con grandes volúmenes de datos puede ser **muy costoso** en términos de tiempo y recursos computacionales.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

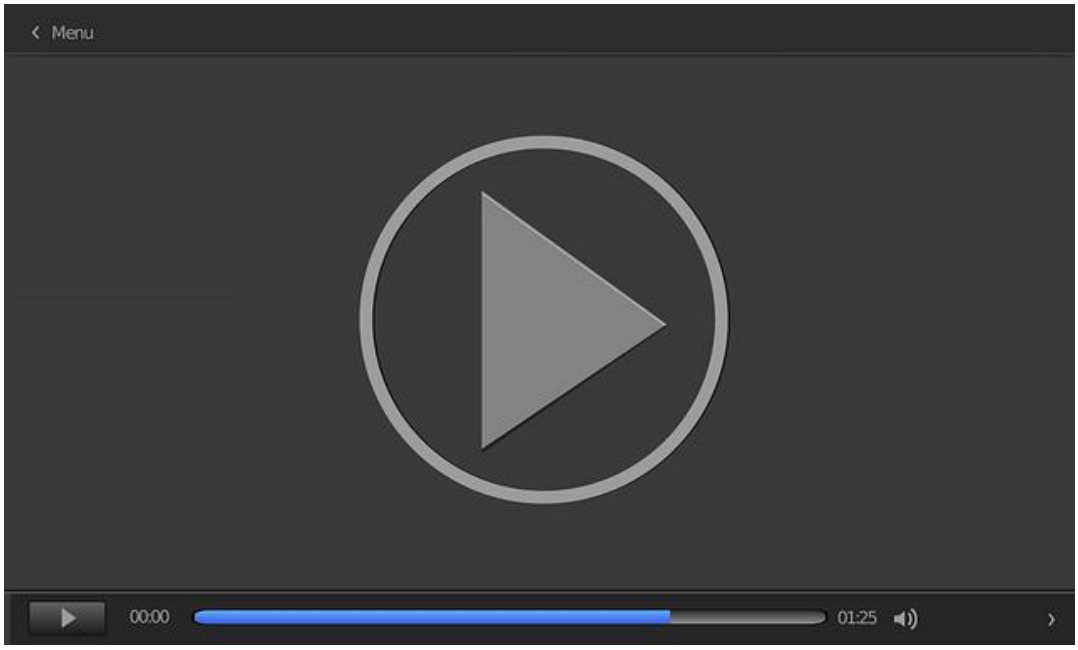
2.6. Inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) es el campo de la informática que busca desarrollar sistemas y máquinas capaces de realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana. Estas tareas pueden incluir el razonamiento, el aprendizaje, la planificación, la comprensión del lenguaje natural, la percepción visual, la toma de decisiones y la interacción física en el entorno. La IA abarca un conjunto de técnicas y disciplinas que permiten a las máquinas **simular las capacidades cognitivas humanas** (Oliver, s. f.).

La IA está en el centro de muchos avances tecnológicos modernos y se usa en una variedad de aplicaciones que van desde asistentes virtuales hasta sistemas de conducción autónoma. En su forma más avanzada, la IA tiene el potencial de **realizar tareas de forma autónoma** y de **aprender de la experiencia,** mejorando su rendimiento con el tiempo.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

En el siguiente vídeo, *¿Qué es la inteligencia artificial?,* se explicará qué es la IA, con ejemplos que ayuden a entenderla.



Accede al vídeo:

https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=cb4ff8c1-1845-4190-b2ee-b229009c37b0

Tipos de inteligencia artificial

IA débil, estrecha o específica

La IA débil se refiere a sistemas diseñados para **realizar tareas específicas** y, aunque pueden hacerlo de manera efectiva, no tienen una comprensión general ni verdadera conciencia. Ejemplos incluyen asistentes virtuales como Siri o Alexa, motores de recomendación (Netflix, Amazon) y algoritmos de reconocimiento facial.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

IA fuerte o general

La IA fuerte es un concepto teórico que se refiere a máquinas con una capacidad cognitiva general similar a la humana. Estos sistemas podrían realizar cualquier tarea cognitiva que un ser humano puede hacer y tendrían habilidades como **el razonamiento, el aprendizaje a un nivel superior y la autoconciencia.** Aún **no existe** un ejemplo real de IA fuerte, ya que es un objetivo que se persigue en el futuro.

IA superinteligente

Este es un **concepto hipotético** que sugiere que una IA podría superar en inteligencia a los humanos en todos los aspectos, incluyendo creatividad, habilidades sociales y resolución de problemas complejos. Aunque la IA superinteligente es objeto de debate y especulación, no hay desarrollos actuales en esta dirección.

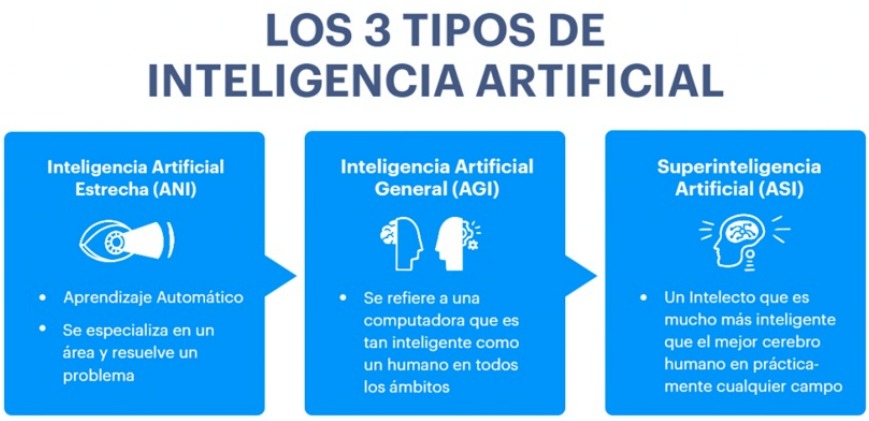


Figura 6. Los tres tipos de inteligencia artificial. Fuente: Webnode Blog, 2023.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Técnicas y subcampos de la inteligencia artificial

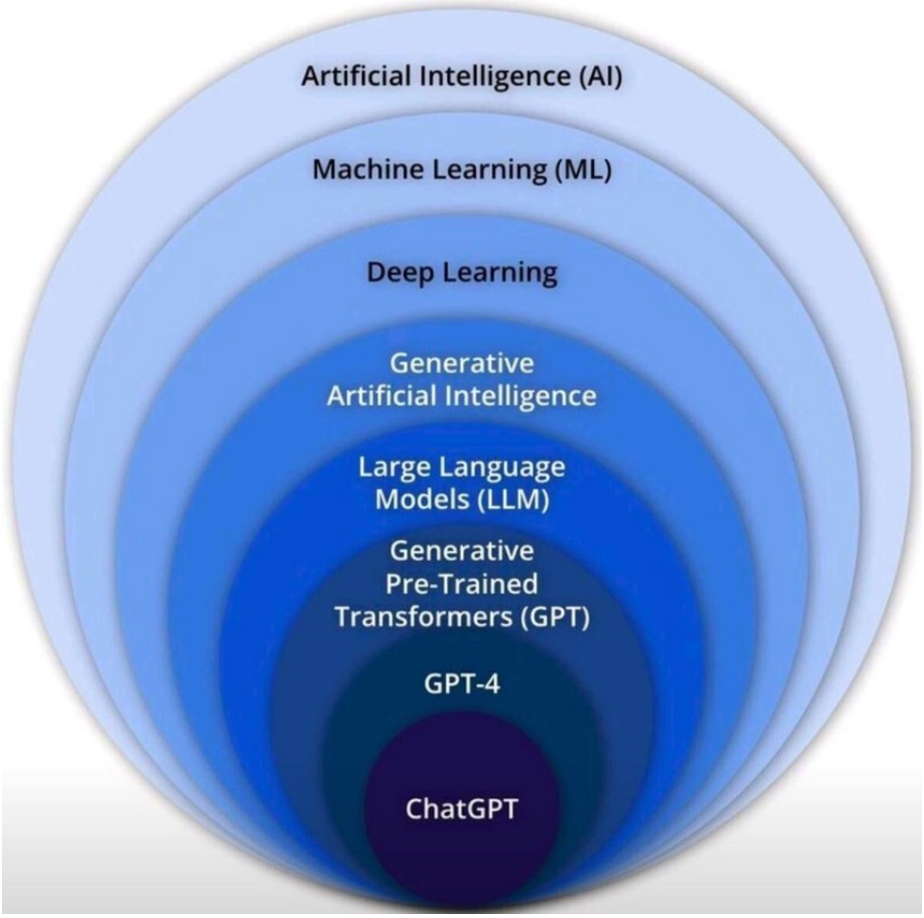


Figura 7. Catalogación y posibles escenarios de uso. Fuente: Acosta Rizo, 2023.

La IA comprende varias técnicas y subcampos, cada uno de los cuales contribuye a la creación de sistemas inteligentes (APD, 2023).

Aprendizaje automático

Es un subcampo de la IA que permite que las máquinas aprendan de los datos sin ser programadas explícitamente. El aprendizaje automático utiliza algoritmos que pueden identificar patrones y hacer predicciones basadas en datos históricos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Redes neuronales y *deep learning*

Las redes neuronales son algoritmos inspirados en el funcionamiento del cerebro humano. *Deep learning* es una subcategoría del aprendizaje automático que utiliza **redes neuronales profundas** para analizar grandes volúmenes de datos y realizar tareas complejas como el reconocimiento de voz, imágenes y procesamiento de texto.

Procesamiento del lenguaje natural (NLP)

El NLP es la rama de la IA que se ocupa de la **interacción entre las computadoras y el lenguaje humano.** Sus aplicaciones incluyen el análisis de texto, la traducción automática, la comprensión de preguntas en lenguaje natural y la generación de texto coherente.

GPT *(generative pre-trained transformer)*

Es una tecnología de inteligencia artificial basada en el aprendizaje profundo, que permite generar textos de forma automática. Desarrollado por OpenAI en 2018, el GPT revolucionó el campo del procesamiento del lenguaje natural (NLP).

Aplicaciones de la inteligencia artificial

Asistentes virtuales

Sistemas como Siri, Alexa o Google Assistant utilizan IA para comprender y responder preguntas, realizar tareas como encender luces, reproducir música o buscar información en la web.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Automóviles autónomos

Los vehículos de conducción autónoma utilizan IA para **interpretar el entorno, tomar decisiones de navegación y evitar obstáculos.**

Reconocimiento de voz y procesamiento de texto

La IA permite la transcripción automática de voz a texto, la traducción de idiomas y el análisis de sentimientos en redes sociales.

Sistemas de recomendación

Plataformas como Netflix o Spotify usan IA para **recomendar contenido** basado en los gustos y comportamientos pasados de los usuarios.

Salud y diagnóstico médico

La IA se utiliza para el análisis de imágenes médicas, el diagnóstico de enfermedades, la predicción de resultados clínicos y la personalización de tratamientos.

Finanzas y detección de fraudes

En el sector financiero, la IA detecta **transacciones sospechosas** en tiempo real, predice tendencias del mercado y automatiza procesos de inversión.

Chatbots y atención al cliente

Los chatbots basados en IA responden preguntas y realizan **interacciones básicas** con clientes, brindando atención 24/7 y mejorando la experiencia del usuario

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

.

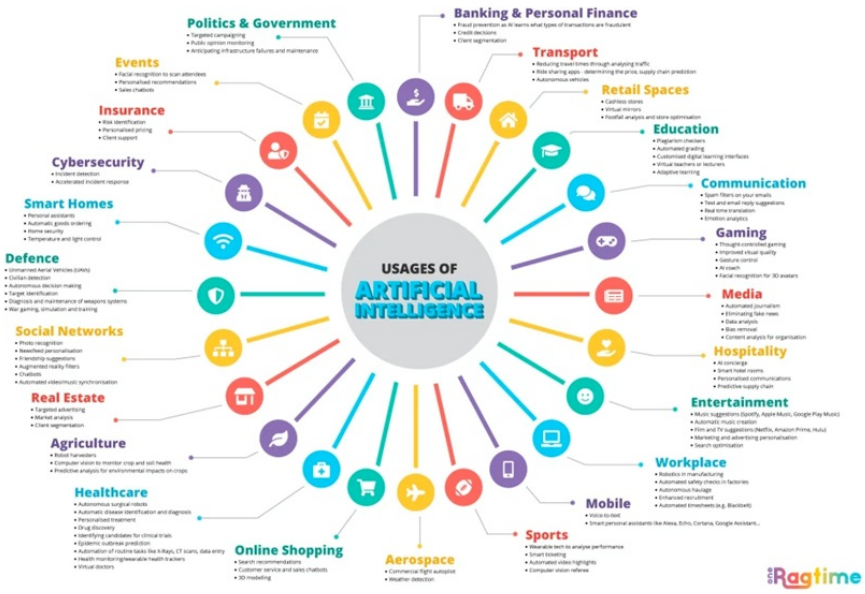


Figura 7. Usos de la inteligencia artificial. Fuente: OneRagtime's perspectives, 2018.

Ventajas de la inteligencia artificial

Automatización de tareas

La IA puede asumir **tareas repetitivas y manuales,** lo que aumenta la eficiencia y reduce el error humano.

Análisis de grandes volúmenes de datos

Los algoritmos de IA pueden procesar y analizar enormes cantidades de datos más rápido que cualquier humano, identificando **patrones** y ofreciendo *insights* valiosos.

Mejora en la toma de decisiones

La IA permite a las empresas tomar decisiones más rápidas y fundamentadas basadas en **datos precisos y análisis predictivo.**

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Personalización

En sectores como el *marketing* y la salud, la IA permite personalizar productos, servicios y tratamientos según las preferencias y necesidades individuales.

Desafíos de la inteligencia artificial

Sesgo en los algoritmos

Si los datos utilizados para entrenar los modelos de IA contienen sesgos, los **resultados** pueden ser **discriminatorios o injustos.**

Privacidad y seguridad

El uso de IA en grandes volúmenes de datos personales plantea preocupaciones sobre la protección de la privacidad y la seguridad de la información.

Desempleo tecnológico

La automatización de tareas a través de la IA podría llevar a la desaparición de ciertos empleos, lo que plantea desafíos económicos y sociales.

Complejidad e interpretabilidad

Algunos modelos de IA, especialmente los basados en redes neuronales profundas, son difíciles de interpretar y comprender, lo que puede dificultar la confianza en sus decisiones.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

2.7. Referencias bibliográficas

Acosta Rizo, O. M. (2023, noviembre 23). *101 de Inteligencia Artificial.* Tantuyo. https://www.tantuyo.org/recursos-recomendados/101-de-inteligencia-artificial/

APD. (2023, septiembre 5). *Las ramas de la inteligencia artificial y sus diferentes aplicaciones.* https://www.apd.es/tecnicas-de-la-inteligencia-artificial-cuales-son-y-para-que-se-utilizan/

Dixon, J. (2010, octubre 14). *Pentaho, Hadoop, and Data Lakes.* James Dixon's Blog. https://jamesdixon.wordpress.com/2010/10/14/pentaho-hadoop-and-data-lakes/

Kurios. (2022, enero 11). *Los 4 tipos de Data Analytics.* https://www.kurios.la/blog/tipos-de-data-analytics

Llave, M. R. (2018). Data lakes in business intelligence: reporting from the trenches. *Procedia computer science, 138:* p. 516-524. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.071

Mitchell, T. M. (1997). *Machine Learning.* McGraw-Hill.

Mucci, T. y Stryker, C. (2024, abril 5). *What is big data analytics?* IBM. https://www.ibm.com/topics/big-data-analytics

Oliver, N. (s. f.). *¿Qué es la Inteligencia Artificial?* ELLIS Alicante. https://ellisalicante.org/ia?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwx4O4BhAnEiwA42SbVN71GUe6gZIwdEXHQTmJumIbwfnpnlvMdsknraNjJKV4ufug2WusKRoCVOIQAvD_BwE

OneRagtime's perspectives. (2018, septiembre 28). *24 Industries to be Disrupted by AI: An Infographic.* Medium. https://oneragtime.medium.com/24-industries-to-be-disrupted-by-ai-an-infographic-59989c867c3f

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Patil, J. (2021, mayo 18). *Google Cloud Storage Services Cheat Sheet.* Jayendra's Cloud Certification Blog. https://jayendrapatil.com/google-cloud-storage-services-cheat-sheet/

Provost, F. y Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking.* O'Reilly Media.

Ravat, F. y Zhao, Y. (2019). Data lakes: Trends and perspectives. En *International Conference on Database and Expert Systems Applications* (p. 304-313). Springer.

Sanseviero, O. (2018, enero 30). AI en 3 minutos: Tipos de Machine Learning. Medium. https://medium.com/ai-learners/ai-en-3-minutos-tipos-de-machine-learning-945b708ac78

Webnode Blog. (2023, abril 20). *Ventajas de la inteligencia artificial y por qué deberías estar entusiasmado con ella.* https://www.webnode.com/es/blog/como-la-inteligencia-artificial-mejora-tu-vida/

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

El papel de la estadística en el aprendizaje automático

Ferrero, R. y López, J. L. (s. f.). *El papel de la estadística en el machine learning.* Máxima formación. https://www.maximaformacion.es/blog-dat/el-papel-de-la-estadistica-en-el-machine-learning/

En este artículo se analiza el papel de la estadística en el aprendizaje automático. Como futuros científicos de datos, el aprendizaje automático será una de las áreas más importantes en vuestra carrera y, como cabe esperar, los algoritmos hacen un uso intensivo de la estadística para mejorar los procesos de análisis de datos.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Casos de Uso de la Inteligencia Artificial

Paradigma. (s.f.). *AI & Big Data: Casos de uso.* https://www.paradigmadigital.com/lineas-servicio/casos-uso-big-data-ia/

Este artículo muestra diversos casos de uso de la inteligencia artificial en diferentes sectores como la banca o las telecomunicaciones evidenciando las múltiples aplicaciones de estas tecnologías.

© Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)